

Application de Prédiction des Prix Boursiers

Rapport de Projet — Python · Prophet · LSTM · Streamlit · yfinance

Auteur : Bakayoko Moussa

Date : Mars 2024

Type : Rapport de Projet Data

1. Résumé exécutif

Ce projet présente le développement d'une application web interactive de prévision des prix de clôture des actions financières. Combinant l'analyse technique, la modélisation prédictive (Prophet, SARIMA, LSTM) et une interface utilisateur Streamlit, l'application permet à un analyste financier ou à un investisseur de charger les données d'une action en temps réel et d'obtenir des prévisions avec intervalles de confiance, le tout sans compétences en programmation.

2. Contexte et motivation

La prévision des prix de clôture des actions est l'un des problèmes les plus complexes de la finance quantitative. Les séries temporelles financières présentent des propriétés spécifiques : non-stationnarité, volatilité conditionnelle (GARCH), effets de saisonnalité hebdomadaire et annuelle, et sensibilité aux chocs exogènes. Ce projet adopte une approche multi-modèle pour capturer ces différentes dimensions.

3. Architecture de l'application

3.1 Structure du projet

Module	Responsabilité
forecasting_app.py	Application principale Streamlit — navigation, interface, orchestration
analysis/technical_analysis.py	Calcul des indicateurs techniques (MA, RSI, MACD)
analysis/forecasting_models.py	Implémentation des 3 modèles de prévision (SARIMA, Prophet, LSTM)
utils/data_loader.py	Connexion à Yahoo Finance, téléchargement et cache des données
utils/report_generator.py	Génération automatique des rapports PDF (FPDF)
models/	Stockage des modèles entraînés (serialisation pickle/joblib)
rapports/	Rapports PDF générés et disponibles au téléchargement

3.2 Flux de données

Le flux de données de l'application suit un pipeline en 4 étapes :

- Acquisition : l'utilisateur sélectionne un marché (CAC 40, NASDAQ, NYSE) et un ticker. yfinance télécharge l'historique des prix (OHLCV) en temps réel.
- Enrichissement : calcul des indicateurs techniques et des features dérivées (rendements logarithmiques, volatilité réalisée).
- Modélisation : entraînement du modèle sélectionné (Prophet, SARIMA ou LSTM) sur la fenêtre d'historique choisie.
- Restitution : affichage des prévisions avec intervalles de confiance, génération optionnelle de rapport PDF.

4. Analyse technique intégrée

Avant la prévision, l'application propose une analyse technique complète de l'action sélectionnée, implémentée dans le module `technical_analysis.py` :

Indicateur	Calcul / Interprétation
Moyennes mobiles (MA)	MA20, MA50, MA200 — identification des tendances de court, moyen et long terme
RSI (Relative Strength Index)	Oscillateur 0-100 ; suracheté si RSI > 70, survendu si RSI < 30
MACD	Différence entre EMA12 et EMA26 ; signal = EMA9 du MACD ; croisement = signal d'achat/vente
Bandes de Bollinger	Volatilité dynamique : cours hors des bandes → signal de retournement
Volume analysis	Validation des mouvements de prix par le volume associé

5. Modèles de prévision implémentés

5.1 Prophet (Meta / Facebook)

Prophet est le modèle principal de l'application. Développé par Meta (Facebook), il est conçu spécifiquement pour les séries temporelles avec saisonnalité et tendances non linéaires. Ses atouts pour la prévision boursière :

- Décomposition automatique : Prophet sépare la série en tendance, saisonnalité annuelle, saisonnalité hebdomadaire et effets des jours fériés.
- Robustesse aux données manquantes : les week-ends et jours fériés (marchés fermés) sont gérés nativement.
- Intervalles de confiance : Prophet produit des intervalles de prédiction probabilistes (80% et 95%).
- Paramètres ajustables : `changepoint_prior_scale` contrôle la flexibilité de la tendance.

5.2 SARIMA

Le modèle SARIMA (Seasonal ARIMA) est un modèle statistique classique de prévision de séries temporelles. Il modélise la structure auto-régressive et la moyenne mobile des résidus, avec gestion explicite de la saisonnalité.

- Identification des ordres $(p, d, q) \times (P, D, Q, s)$ via les fonctions ACF et PACF.
- Tests de stationnarité (ADF test) avant modélisation.
- Validation par critères d'information (AIC, BIC) pour la sélection du modèle optimal.

5.3 LSTM (Long Short-Term Memory)

Le LSTM est un réseau de neurones récurrents spécialement conçu pour les séquences temporelles. Il peut théoriquement capturer des dépendances à long terme dans l'historique des prix, là où ARIMA et Prophet sont limités à des structures statistiques plus simples.

- Architecture : couches LSTM empilées avec Dropout pour la régularisation.
- Fenêtre temporelle (look-back window) : les N jours précédents servent de features pour prédire le jour suivant.
- Normalisation : `MinMaxScaler` appliqué aux prix avant entraînement.

- Framework : implémentation via scikit-learn compatible ou TensorFlow/Keras selon la configuration.

6. Interface Streamlit

L'application est déployée sous forme d'une web app Streamlit organisée en 4 onglets thématiques :

Onglet	Contenu
 Données	Graphique historique OHLCV interactif (Plotly), statistiques descriptives clés, métriques de marché en temps réel
 Analyse Technique	Graphiques des indicateurs (MA, RSI, MACD) avec signaux visuels d'achat/vente
 Prédiction	Sélection du modèle, paramétrage, affichage des prévisions avec intervalles de confiance
 Rapports	Génération et téléchargement des rapports PDF (résumé, technique, fondamental)

7. Génération de rapports PDF

L'application intègre un générateur de rapports PDF via la bibliothèque FPDF. Trois types de rapports sont disponibles :

- Rapport résumé : vue d'ensemble avec KPIs clés, graphique de tendance et prévision à court terme.
- Rapport technique : analyse détaillée des indicateurs techniques avec interprétation des signaux.
- Rapport fondamental : métriques financières fondamentales (P/E ratio, capitalisation, dividendes).

8. Technologies et dépendances

Bibliothèque	Rôle
Streamlit	Framework web — interface interactive sans HTML/CSS manuel
yfinance	API Yahoo Finance — données OHLCV historiques et temps réel
Prophet (Meta)	Prévision de séries temporelles avec saisonnalité
pandas	Manipulation et transformation des séries temporelles
Plotly	Graphiques financiers interactifs (candlestick, OHLCV, indicateurs)
scikit-learn	Prétraitement (MinMaxScaler, StandardScaler) et métriques
FPDF	Génération de rapports PDF depuis Python
numpy	Calculs numériques des indicateurs techniques

9. Résultats et valeur démontrée

3	CAC40 + NASDAQ	5+	3 PDF
Modèles implémentés	Marchés supportés	Indicateurs techniques	Types de rapports

- Application full-stack Python : de l'acquisition des données jusqu'à l'interface utilisateur finale.
- Comparaison multi-modèle : l'utilisateur peut comparer les prévisions Prophet, SARIMA et LSTM sur le même graphique.
- Déployable sur Streamlit Cloud : accessible en ligne sans installation locale.
- Documentation utilisateur intégrée : tooltips et descriptions contextuelles dans l'interface.